

Chap.13. THERMODYNAMIQUE

13.1. Notions générales de thermodynamique

1. Définition

La thermodynamique est la science des transformations de l'énergie. Elle étudie les relations entre les phénomènes thermique(chaleur) et mécanique(travail). Elle s'intéresse plus particulièrement à la transformation d'un système matériel.

2. Système thermodynamique

Un système thermodynamique représente une telle quantité de matière isolée de ce qu'on appelle l'univers par une frontière réelle ou fictive à travers laquelle s'effectuent les échanges d'énergie et/ou de matière avec le milieu extérieur (environnement) :

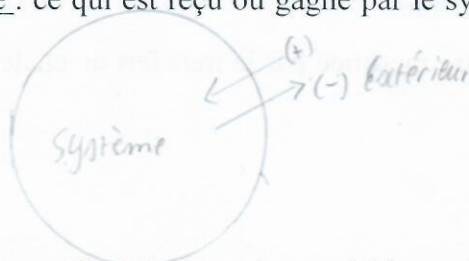
- échange d'énergie par le travail W ;
- échange d'énergie par la chaleur Q .

Exemples : l'eau contenue dans un verre ; gaz enfermé dans un cylindre

On distingue 3 sortes de systèmes :

- Systèmes fermés ou cycliques, qui échangent uniquement de l'énergie avec l'extérieur ;
- Systèmes ouverts, qui échangent l'énergie et la matière avec l'extérieur ;
- Systèmes isolés, qui n'échangent rien avec l'extérieur.

Convention de signe : ce qui est reçu ou gagné par le système est positif ; ce qui est cédé ou perdu est négatif.



L'état d'un système est déterminé par des variables qui le caractérisent à chaque instant ou variables d'état ou fonctions d'état.

Exemples : température T , masse m , volume V , pression p , nombre de moles n ...

W et Q ne sont pas des fonctions d'état (un corps ne possède pas un travail W idem pour Q).

Lorsque toutes les variables d'état sont constantes au cours du temps, on dit que le système est en équilibre.

3. Transformation thermodynamique

C'est un processus qui ramène un système d'un état d'équilibre initial (E.I) à un état d'équilibre final (E.F).

On distingue :

- Transformation ouverte : processus qui ramène le système d'un (E.I) à un (E.F) ;
- Transformation fermée ou cyclique : processus qui ramène le système à son état initial ;

Une transformation est réversible si elle est inversable à chaque instant, sinon elle est irréversible.

13.2. Principes fondamentaux de la thermodynamique

1. Principe zéro

La température est une grandeur repérable.

Elle est une grandeur fondamentale.

La température thermodynamique T se mesure en kelvin (K)

$$T = (t^{\circ}\text{C} + 273)\text{K}$$

2. Premier principe de la thermodynamique

« Travail de force et chaleur sont les 2 seules façons possibles d'échanger de l'énergie entre systèmes fermés. »

Conséquence : variation de l'énergie interne.

L'énergie interne d'un système peut être modifiée par le transfert de chaleur ou par le travail effectué sur ou par le système

$$\Delta U = Q - W.$$

ΔU : variation de l'énergie interne

Q : chaleur échangée

W : travail effectué par le système

- ⊗ L'énergie interne est constituée par l'énergie cinétique d'atomes et de molécules se déplaçant en désordre
- ⊗ L'énergie interne U représente l'énergie cachée dans un système, qui peut être libérée ou modifiée à travers des processus thermodynamiques.
- ⊗ L'énergie interne est une fonction d'état en thermodynamique, c'est-à-dire qu'elle dépend de l'état du système (température, pression, volume) et donc indépendante de la nature de la transformation.
- ⊗ L'énergie interne d'un système isolé est constante.
 $Q=0$ et $W=0$, $\Delta U = 0$ ou $U_f = U_i$
- ⊗ Pour une transformation cyclique $\Delta U = Q - W = 0$ ou $Q=W$

3. Applications du premier principe

. Transformation adiabatique ($Q=0$)

Le système n'échange pas de chaleur avec l'extérieur : $\Delta U = -W$

. Transformation isobare ($p=\text{cte}$)

Elle se produit à pression cte ($Q \neq 0$ et $W \neq 0$)

Le travail de compression d'un gaz : $W = p\Delta V = p(V_f - V_i)$

P : pression du gaz (N/m^2 ou Pascal, Pa)

$\Delta V = V_f - V_i$: variation de volume du gaz (m^3)

. Transformation isochore ($V=\text{cte}$)

Elle se produit volume constant ($\Delta V=0$) : $W = 0$ et $\Delta U = Q$

. Transformation isotherme ($T=\text{cte}$)

Elle se produit à température constante.

La variation d'énergie interne est causée à la fois par le transfert de chaleur et par le travail accompli : $\Delta U = Q - W$

4. Deuxième principe de la thermodynamique

Il existe plusieurs énoncés équivalents du deuxième principe.

« Il est impossible de transformer toute la chaleur en travail mécanique sans pertes ».

Il y a toujours des pertes d'énergie sous forme de chaleur résiduelle non-utilisable.

Conséquence : le rendement thermique d'une machine thermique est toujours inférieur à 100%

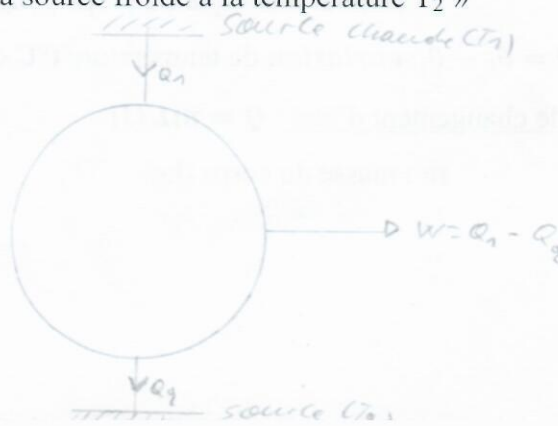
5. Machine thermique

Une machine thermique est un appareil qui transforme la chaleur en toute autre énergie utile.

Par exemple : en énergie mécanique (moteurs à combustion interne et externe), en électricité (centrale thermique).

6. Principe de Carnot

« Une machine thermique ne peut fournir du travail mécanique que s'il est en contact avec deux sources à des températures différentes : elle absorbe une quantité de chaleur Q_1 provenant d'une source chaude à la température T_1 , accomplit un travail W et cède une quantité de chaleur Q_2 à la source froide à la température T_2 »



Le rendement thermique ou théorique de la machine thermique est le rapport de l'énergie obtenue W ou travail utile produit par l'énergie fournie par la source chaude Q_1 :

$$R_t = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$$

$$\text{ou } R_t = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \quad (\%)$$

C'est le rendement de n'importe quelle machine thermique ditherme.

7. Théorème de Carnot et rendement thermique maximal d'une machine thermique idéale

« Toutes les machines thermiques réversibles (ou machines de Carnot) fonctionnant entre deux sources ayant des températures T_1 et T_2 ($T_1 > T_2$), ont le même rendement »

Pour ces machines réversibles : $\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1}$

Le rendement théorique maximal qu'une machine thermique idéale peut atteindre est donné par le théorème de Carnot.

$$R_{tm} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (\%)$$

Ce rendement dépend des températures des sources chaude (T_1) et froide (T_2) :

Le théorème de Carnot stipule que le rendement des machines irréversibles fonctionnant entre les mêmes températures est inférieur à celui des machines réversibles (machines de Carnot) :

$$R_t < R_{tm}.$$

Le rapport $\frac{Q_2}{Q_1}$ représente la chaleur non transformée en travail.

NB. On nommera la machine thermique en fonction du signe de W :

Moteur si $W < 0$,

Récepteur si $W > 0$; catégorie dans laquelle on distingue :

-les pompes à chaleur si le but de la machine est de réchauffer la source chaude ;

-les réfrigérateurs si le but est de refroidir la source froide.

8. Expressions de quantité de chaleur

. Quantité de chaleur pour chauffer (ou refroidir) un corps: $Q = mc\Delta\theta = mc(\theta_f - \theta_i)$ (J)

m : masse du corps chauffé(kg)

c : chaleur massique du corps (J/kg°C ou J/kgK)

$\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$: variation de température (°C ou K)

. Quantité de chaleur pour le changement d'état : $Q = mL$ (J)

m : masse du corps (kg)

L : chaleur latente de changement d'état (J/kg).

. Quantité de chaleur contenue dans un combustible : $Q = mL$ (J)

m : masse du corps (kg)

L : pouvoir calorifique du combustible (J/kg)

9. Equivalence de chaleur et du travail

La relation d'équivalence entre chaleur et travail est donnée par :

$$W = JQ \text{ (J)}$$

W : quantité de travail (J)

J : équivalent mécanique de la chaleur, sa valeur $J=4186\text{J/kcal}$